UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

PROGRAMACIÓN III

INFORME DE AVANCE

INTEGRANTES:

Rojas Meza, Kiara

Frias Pinto, Thiago

Ortega Hernández, Nicole

DOCENTE:

Chavez Alvarez, Jose Armando

SECCIÓN: 12

CICLO ACADÉMICO:

2026 - 1

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto es una plataforma de streaming por consola hecha en C++. Al dia de hoy esta en un **85% de avance**. Los modulos principales ya estan funcionando y conectados entre si.

Modulo / Funcionalidad	Estado
Carga de peliculas desde CSV	**Completo**
Busqueda por texto con Trie	**Completo**
Busqueda por tags (director, genero, actor)	**Completo**
Menu interactivo con paginacion	**Completo**
Sistema de Likes y Ver mas tarde	**Completo**
Persistencia entre sesiones	**Completo**
Sistema de recomendaciones	**Completo**
Integracion de tags al menu	**En progreso**
Algoritmo de relevancia ajustado	**En progreso**

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El programa esta organizado en 5 modulos dentro de la carpeta **src/**. Cada uno tiene una responsabilidad clara y se comunican entre si a traves de interfaces bien definidas.

Modulo	Responsable	Descripcion
`src/core/`	Nicole	Trie.h / Trie.cpp: arbol de busqueda por subcadenas. Normalizador.h: convierte texto a minusculas y elimina caracteres especiales.
`src/data/`	Nicole	Pelicula.h: estructura con los datos de cada pelicula. CSVReader: lee el CSV y crea objetos Pelicula. TagIndex: indices por director, genero y actor.
`src/search/`	Nicole / Kiara	Buscador: conecta el Trie con los TagIndex para busquedas completas. RelevanceScorer: ordena resultados por relevancia.
`src/ui/`	Kiara	Menu: controla todas las pantallas del programa. Paginador: divide los resultados en paginas de 5.
`src/user/`	Thiago	UserData: guarda y carga likes y la lista Ver mas tarde. Recommender: genera recomendaciones segun los likes.

Flujo de datos entre modulos

1. CSV -> CSVReader -> vector de objetos Pelicula
2. vector -> Trie (inserta palabras) + TagIndex (crea indices)
3. Usuario busca -> Buscador -> Trie.buscar() -> IDs -> RelevanceScorer -> resultados ordenados

4. Usuario da Like -> UserData -> guarda en archivo .txt
5. Likes guardados -> Recommender -> recomendaciones personalizadas

3. ESTRUCTURAS DE DATOS UTILIZADAS

3.1. Trie (arbol de prefijos)

Es la estructura principal para la busqueda. Cada nodo representa un caracter y guarda los IDs de las peliculas que pasan por ese camino en el arbol.

Para buscar "bar" recorremos los nodos b - a - r y devolvemos todos los IDs en ese nodo. El tiempo de busqueda es **O(k)**, donde k es el largo de la palabra buscada. Esto es mucho mas rapido que revisar todas las peliculas una por una con busqueda lineal O(n).

Para soportar busqueda por subcadenas (no solo por prefijos), insertamos todos los sufijos de cada palabra. Para "barco" insertamos: barco, arco, rco, co, o. Asi una busqueda de "arc" tambien encontrara resultados.

3.2. Indice invertido de tags

Usamos un **unordered_map** (tabla hash) donde la clave es el tag (por ejemplo: "accion", "nolan") y el valor es un vector con los IDs de las peliculas que tienen ese tag. La busqueda es **O(1) en promedio**.

3.3. Vector de peliculas (STL)

Todas las peliculas se guardan en un **vector<Pelicula>**. Se accede a cada pelicula directamente por su ID en tiempo constante O(1).

4. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Funcionalidad	Estado	Responsable	Descripcion tecnica
Carga de CSV	**Completo**	Thiago	Lee el CSV, normaliza texto, crea objetos Pelicula
Trie con sufijos	**Completo**	Nicole	Inserta palabras y sufijos, permite buscar subcadenas
Busqueda por texto	**Completo**	Nicole	Busca en titulo y sinopsis de cada pelicula
Busqueda por frase	**Completo**	Nicole	Busca varias palabras y une los resultados
Indice de tags	**Completo**	Nicole	Indices por director, genero y actor
Menu principal	**Completo**	Kiara	4 opciones con navegacion por consola
Pantalla de inicio	**Completo**	Kiara	Muestra Ver mas tarde y Recomendaciones al abrir
Resultados paginados	**Completo**	Kiara	Paginas de 5 con siguiente/anterior/volver
Detalle de pelicula	**Completo**	Kiara	Muestra sinopsis y opciones Like/Ver mas tarde
Likes	**Completo**	Thiago	Dar like, verificar si ya tiene like

Ver mas tarde	**Completo**	Thiago	Agregar o quitar de la lista
Persistencia	**Completo**	Thiago	Guarda likes y lista en archivos .txt
Recomendaciones	**Completo**	Thiago	Algoritmo basado en generos, director y actores
Tags integrados al menu	**En progreso**	Nicole	Implementado, falta conectar con el Menu
Relevancia ajustada	**En progreso**	Nicole	Estructura lista, falta calibrar los pesos

5. ALGORITMO DE RECOMENDACION

El sistema analiza los likes del usuario para sugerir peliculas similares. El algoritmo asigna puntos a cada pelicula no likeada segun cuanto se parece a las que si le gustaron al usuario:

```
1. Obtener lista de IDs de peliculas con Like del usuario.

2. Para cada pelicula que el usuario NO ha likeado:

Si tiene el mismo director que alguna likeada: + 5 puntos

Si comparte generos con alguna likeada: + 3 puntos por genero

Si comparte actores con alguna likeada: + 2 puntos por actor

3. Ordenar todas las peliculas por puntaje (mayor a menor).

4. Mostrar las primeras 5 con mayor puntaje.
```

Ejemplo: Si diste Like a "Batman Inicia" (Christopher Nolan, Accion/Drama), el sistema asignara: +5 a Interestelar (mismo director) y +3 a Iron Man (mismo genero Accion). Interestelar aparecera primero en las recomendaciones.

6. MANEJO DE PERSISTENCIA

Los datos del usuario se guardan en archivos de texto simples dentro de la carpeta **user_data/**:

- **user_data/likes.txt:** un ID de pelicula por linea.
- **user_data/ver_mas_tarde.txt:** un ID de pelicula por linea.

Al iniciar, **UserData** carga estos archivos automaticamente. Al seleccionar Salir (opcion 4), los guarda con los cambios. Si los archivos no existen (primera ejecucion), el sistema los crea vacios.

7. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Compilacion en Git Bash	
Problema:	Git Bash en Windows da error 116 al compilar. El problema es como Git Bash interpreta algunos flags del compilador.
Solucion:	Documentar claramente que debe usarse CMD de Windows para compilar.

Caracteres especiales en consola	
Problema:	Los bordes con caracteres Unicode (como las esquinas del menu) no se veian bien en todas las terminales de Windows por el encoding por defecto.
Solucion:	Cambiamos todos los bordes a caracteres ASCII simples (-, =, +) que funcionan en cualquier terminal sin configuracion extra.

Conflictos de Git al hacer merge	
Problema:	Al hacer merge de distintas ramas, main.cpp tenia conflictos porque dos personas modificaron partes del mismo archivo.
Solucion:	Usamos git stash para guardar cambios locales, hicimos pull y resolvimos los conflictos manualmente eligiendo la version correcta de cada bloque.

8. PLAN DE TRABAJO RESTANTE

Tarea	Responsable	Fecha estimada
Integrar busqueda por tags al menu	Nicole	Semana 12
Terminar algoritmo de relevancia	Nicole	Semana 13
Crear documentacion final	Kiara	Semana 14
Pruebas completas del sistema	Todos	Semana 15
Preparar exposicion final	Todos	Semana 16

El objetivo es tener todo integrado y probado antes de la semana 15 para dedicar la ultima semana unicamente a preparar la exposicion final.

Ejemplos de ejecución

Pantalla de inicio

```
-----------------------------------------
  VER MAS TARDE
-----------------------------------------
  (vacio) - busca peliculas y guardalas

-----------------------------------------
  RECOMENDACIONES PARA TI
-----------------------------------------
  Da like a peliculas para ver recomendaciones

-----------------------------------------
  [1] Buscar
  [2] Ver mas tarde (completo)
  [3] Recomendaciones (completo)
  [0] Salir
Seleccione:
```

Pantalla de búsqueda

```
=========================================
  BUSCAR PELICULA
=========================================
Puede buscar por palabra, frase o parte de una palabra.
Ejemplos: 'iron', 'barco', 'bat', 'nolan'

Ingrese su busqueda: nolan
```

Pantalla de resultados para la búsqueda

```
==========================================
  Resultados para: "nolan"
==========================================

  [1] hours (2013)
      Director: eric heisserer

  [2] orca (1977)
      Director: michael anderson

  [3] dunkirk (2017)
      Director: director christopher nolan

  [4] interstellar (2014)
      Director: director christopher nolan

  [5] the dark knight rises (2012)
      Director: director christopher nolan

------------------------------------------
  Pagina 1 de 28  (Mostrando 5 de 138)
------------------------------------------
  [1-5] Ver detalle  [S] Siguiente  [V] Volver
Seleccione:
```

Pantalla de película seleccionada

```
========================================
  hours (2013)
========================================

Director: eric heisserer
Genero:   drama
Casting:  paul walker genesis rodriguez

Sinopsis:
in 2005 before hurricane katrina strikes new orleans nolan hayes rushes his wife abigail hayes to the emergency room
 as she is in labor five weeks early the doctor explains to nolan that his wife gave birth to a baby girl but lost h
er life in the process due to liver failure nolan refuses to accept her death and is in grief he then learns that hi
s newborn baby needs to be kept in a ventilator for the next two days before she can breathe on her own the only pro
blem is that the hurricane is beginning to flood the hospital and the ventilator can t be moved when the hurricane b
ecomes too strong everyone in the hospital including the doctors and nurses evacuate the building leaving only nolan
 and his baby who he names abigail after her mother in the empty hospital one of the nurses promises to bring back h
elp and leaves because nolan is unwilling to abandon his baby the power then goes out and nolan is forced to find a
way to keep his baby alive he finds a hand cranked generator in a storeroom and is able to manually charge the venti
lator battery but it only holds a charge for three minutes he also finds some more i v s for the baby to keep her no
urished and some food and drinks for him to stay alive as well with each charge the battery life gets shorter using
two days nolan takes a shot of some adrenaline to keep himself awake two more looters later break in the hospital an
d try to steal drugs to get high with and sell when nolan finds that they are both armed with guns nolan takes two s
hots of the adrenaline and sneaks up on one injecting him with it and giving him a fatal overdose nolan takes his ma
rlin 336 lever action rifle and surprises the other thug who has discovered his baby nolan shakes his head no while
holding the rifle on him trying to get him to leave them alone however the man tries to shoot nolan in revenge so no
lan shoots him in the head vowing to his daughter that he will let no one hurt her nolan is now so exhausted he cann
ot crank it with his hand any longer nolan has to use both his hands to slowly crank the handle but breaks it off ac
cidentally nolan s attempts to fix the crank generator fails so he gives his child mouth to mouth resuscitation to k
eep her alive before he can do any more nolan passes out from shock stress and exhaustion nolan then hears the venti
lator beeping it is running out of power however he is too weak to get back up nolan accepts that he has failed his
child but sherlock comes to his aid and brings two paramedics with him to save nolan and drag him out when nolan wak
es up the paramedics hear his baby crying and run off to find her abigail has finally learned to breathe on her own
the paramedics give nolan his baby and the two embrace with nolan crying tears of joy as they are brought to safety

Estado: (sin marcas)

========================================
  [L] Like  [V] Ver mas tarde  [Q] Quitar marcas  [Enter] Volver
Seleccione:
```

Pantalla de opciones luego de ver detalles de la película

```
Estado: (sin marcas)

========================================
  [L] Like  [V] Ver mas tarde  [Q] Quitar marcas  [Enter] Volver
Seleccione: L
>> Like agregado.

Presione Enter para continuar...
```

Pantalla de recomendaciones

```
==========================================
  RECOMENDACIONES PARA TI
  (basado en tus likes)
==========================================

  [1] footsteps in the fog (1955)
      Director: arthur lubin

  [2] the feminine touch (1956)
      Director: pat jackson

  [3] checkpoint (1956)
      Director: ralph thomas

  [4] bond of fear (1956)
      Director: henry cass

  [5] the bespoke overcoat (1956)
      Director: jack clayton

------------------------------------------
Numero para ver detalle, [V] para volver:
```

Nueva pantalla de menú con las recomendaciones incluidas

```
+-----------------------------------------+
|   PLATAFORMA DE STREAMING               |
|   Proyecto Final - Programacion III     |
+-----------------------------------------+

-----------------------------------------
  VER MAS TARDE
-----------------------------------------
  (vacio) - busca peliculas y guardalas

-----------------------------------------
  RECOMENDACIONES PARA TI
-----------------------------------------
  [1] footsteps in the fog (1955)
      Director: arthur lubin

  [2] the feminine touch (1956)
      Director: pat jackson

  [3] checkpoint (1956)
      Director: ralph thomas


-----------------------------------------
  [1] Buscar
  [2] Ver mas tarde (completo)
  [3] Recomendaciones (completo)
  [0] Salir
Seleccione:
```